

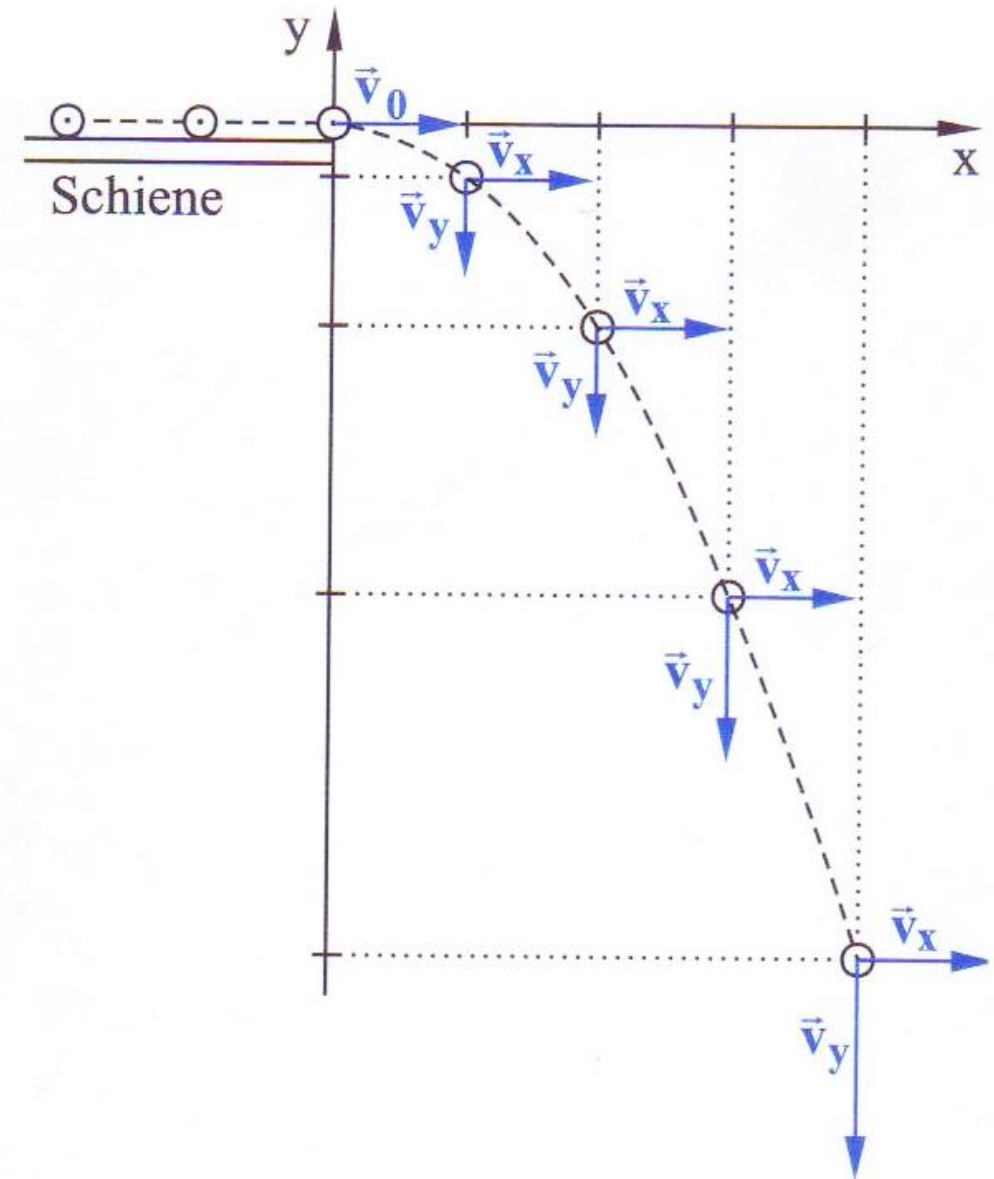
Superpositionsprinzip und waagerechter Wurf

Waagerechter Wurf

Waagerechter Wurf

=

zusammengesetzte Bewegung
aus waagerechter
gleichförmiger Bewegung und
freiem Fall (gleichmäßig
beschleunigte Bewegung)



Jetzt aber waagerechter Wurf:

Wo befindet sich der Körper nach einer bestimmten Zeit? $P(x|y)$

$$x(t) = v_0 \cdot t$$

$$y(t) = -\frac{g}{2}t^2 + h$$

Bahnkurve:

$$y(x) = -\frac{g}{2v_0^2}x^2 + h$$

Wurfweite = Nullstelle der Bahnkurve

Flugdauer = Zeit für den freien Fall

Bei einem Auto-Stunt in einem Actionfilm fährt ein Pkw auf einer horizontalen Fahrbahn mit der Geschwindigkeit v_0 auf eine senkrecht abstürzende Felskante F zu, um eine Schlucht zu „überfliegen“ (vgl. Abb. 30).

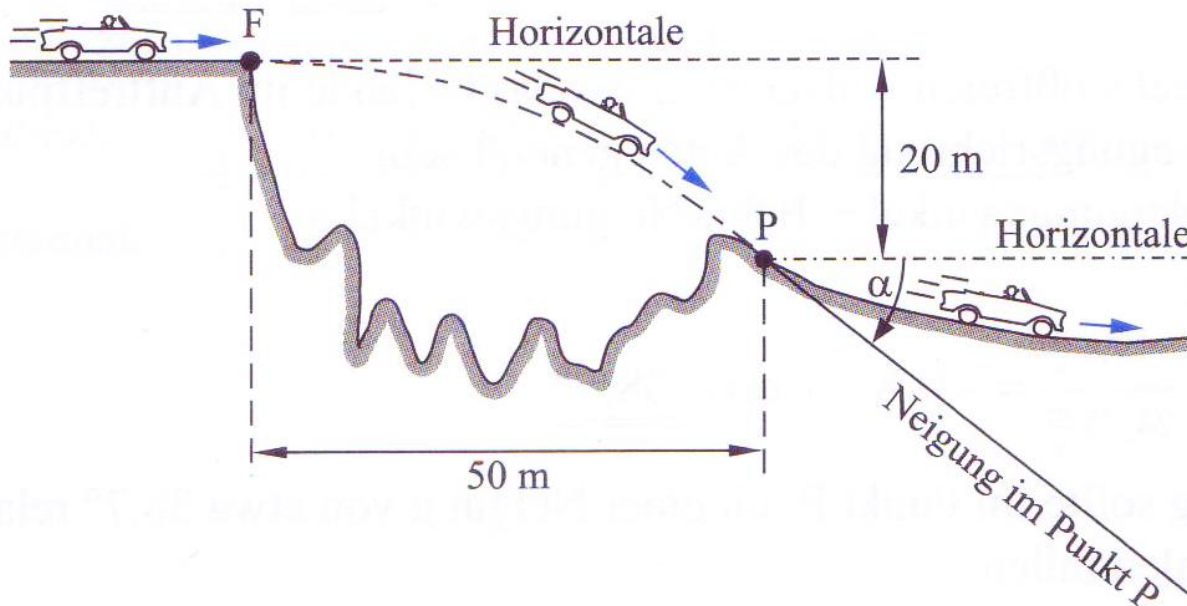


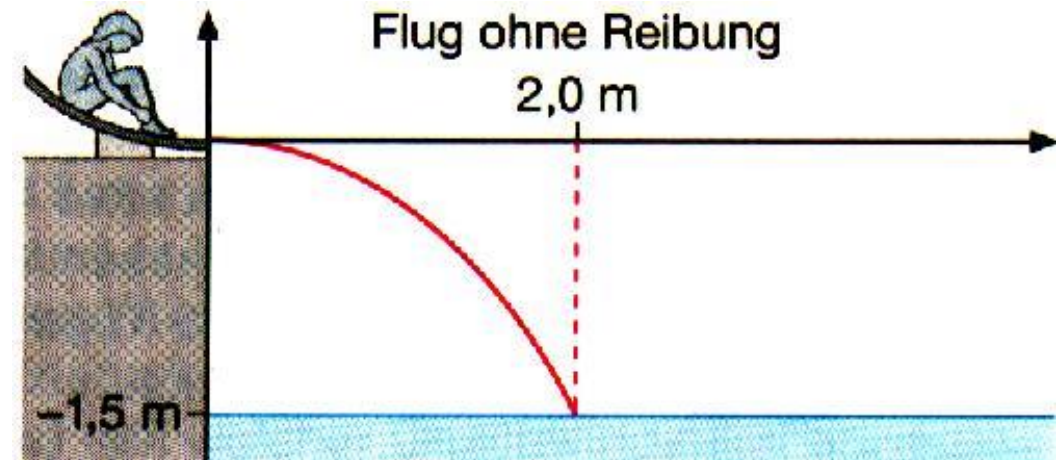
Abb. 30

- Wie lange dauert der freie Flug des Wagens?
- Wie groß muss die Geschwindigkeit des PKW unmittelbar vor dem Absprung sein, damit er im Punkt P landet?
- Wie muss der Neigungswinkel in Punkt P sein, dass der PKW nahezu stoßfrei aufkommt?

2.Übung: Wasserrutsche

Ein Kind rutscht im Schwimmbad eine Rutsche hinunter.
Es verlässt sie horizontal und

trifft 1,5m tiefer in 2,0m
horizontaler Entfernung auf das
Wasser.



Berechne den Betrag der Geschwindigkeit, mit der das Kind die Rutsche verlässt.

3.Übung: Sprungturm

In den gesetzlichen Vorschriften für 10m Türme ist vorgeschrieben, dass der Beckenrand 13,5m vom Lot der Absprungkante entfernt sein muss.

- a) Warum ist diese Vorschrift notwendig?
- b) Überprüfe den Sinn dieser Regelung aus physikalischer Sicht.



Lehrbuch: S.71/33,35,38,39